NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....
.....
.....

NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

.....
.....
.....

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy đã hướng dẫn chúng tôi trong quá trình viết bài báo cáo Chuyên ngành. Trong thời gian qua, tôi đã học được nhiều kiến thức mới trong lĩnh vực của ngành Công nghệ thông tin, trong suốt quá trình nghiên cứu cho đến kết thúc đồ án. Thông qua bài báo cáo Đồ án chuyên ngành này, tôi xin gửi lời cám ơn đến Thầy Trịnh Quốc Việt giảng viên Bộ môn Công nghệ thông tin, đã đem lại cho tôi những kiến thức hữu ích để thông qua bài báo cáo Đồ án Chuyên ngành với đề tài **"Ứng dụng Laravel Xây dựng hệ thống bán nông sản"**.

Tôi cũng gửi lời cảm ơn đến Trường Đại học Trà Vinh, Trường Kỹ thuật và Công nghệ, Bộ môn Công nghệ thông tin đã tạo đủ điều kiện cũng như các kiến thức tài liệu học tập, tài liệu tham khảo để tôi hoàn thành Đồ án chuyên ngành. Trong quá trình viết báo cáo, tôi còn nhiều sai sót và khuyết điểm trong quá trình tìm hiểu và viết báo cáo.Tôi rất mong nhận được sự đánh giá đóng góp ý kiến của Thầy, Cô để tôi khắc phục và hoàn thiện hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH 8
TÓM TẮT ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH 9
MỞ ĐẦU 10
Tính cấp thiết của đề tài 10
Lý do chọn đề tài 11
1. Tính thực tiễn cao 11
2. Ứng dụng công nghệ hiện đại 11
3. Giá trị học tập 11
4. Khả năng mở rộng 12
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 13
1.1. Lý do chọn đề tài 13
Về mặt thị trường: 13
Về mặt công nghệ: 13
Về mặt học tập: 14
Về mặt thực tiễn: 14
1.2. Mục tiêu của đề tài 15
1.2.1. Mục tiêu chung 15
1.2.2. Mục tiêu cụ thể 15
1. Về chức năng hệ thống: 15
2. Về công nghệ: 15
3. Về giao diện: 15
4. Về hiệu suất: 15
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 16
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu 16
1.3.2. Đối tượng sử dụng hệ thống: 16
1.4. Phạm vi nghiên cứu 17
1.4.1 Module người dùng: 17
1.4.2 Module sản phẩm: 17
1.4.3 Module giỏ hàng: 17
1.4.5 Module đơn hàng: 17

1.5. Phương pháp nghiên cứu 19
1.5.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 19
1.5.2. Phương pháp khảo sát 19
1.5.3. Phương pháp thực nghiệm 19
1.5.4. Kết quả dự kiến 19
CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT 21
2.1. Cơ sở lý thuyết và lý luận 21
2.1.1. Laravel Framework 21
2.1.2. Eloquent ORM 21
2.1.3. Cơ sở dữ liệu quan hệ (MySQL) 22
2.1.4. Docker và công nghệ container 22
2.1.5. Lý thuyết thương mại điện tử cơ bản 23
2.1.6 Migration trong Laravel 23
2.1.7 Docker Compose trong hệ thống 24
2.2 Giả thiết khoa học của đề tài 26
2.3. Phương pháp nghiên cứu sử dụng 26
2.3.1. Phương pháp khảo sát – thu thập thông tin 26
2.3.2. Phương pháp phân tích – thiết kế hệ thống 27
2.3.3. Phương pháp thực nghiệm (Implementation) 27
2.3.4. Phương pháp mô phỏng bằng Docker 27
2.3.5. Phương pháp đánh giá 27
CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU 28
3.1 Quy trình nghiên cứu và triển khai hệ thống 28
3.1.1 Yêu cầu chức năng 30
3.1.2 Yêu cầu phi chức năng 31
3.2 Phân tích hệ thống 32
3.2.1. Mô hình Use Case tổng quát 32
3.2.2 Mô hình chức năng hệ thống 34
3.2.3 Mô hình thực thể (ERD) 36
Hình 3.1 . Mô hình thực thể - ERD 36
3.3 Thiết kế hệ thống 37

3.3.1 Thiết kế cấu trúc nội dung 37
3.3.2 Thiết kế giao diện (UI/UX) 38
3.3.3 Mô hình kiến trúc hệ thống 39
3.4 Hiện thực hóa và cài đặt hệ thống 40
3.4.1 Cài đặt môi trường 40
3.4.2 Xây dựng hệ thống 41
3.4.3 Cấu hình và hoàn thiện hệ thống 41
3.4.4 Bổ sung chức năng nâng cao 42
3.5 Kiểm thử và đánh giá 42
3.5.1. Kiểm thử chức năng 42
3.5.2 Đánh giá hiệu quả 43
3.6 Kết luận chương 43
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 44
4.1 CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG 44
4.1.1 Nền tảng và công nghệ chính 44
4.1.2 Công nghệ giao diện (Frontend) 45
4.1.3 Công nghệ hỗ trợ và tiện ích 45
4.1.4 Công cụ hỗ trợ 46
4.2 Các chức năng đã xây dựng 46
4.2.1 Trang chủ 46
4.2.2 Chức năng quản lý dữ liệu 47
4.2.3 Chức năng xem theo danh mục 48
4.2.4 Chức năng hiển thị chi tiết sản phẩm 49
4.2.5 Chức năng tìm kiếm 50
4.2.6 Chức năng quản lý đơn hàng 51
4.2.7 Chức năng quản lý người dùng 51
4.3 Kết quả về giao diện và trải nghiệm người dùng (UI/UX) 52
4.3.1 Giao diện trang chủ 52
4.3.2. Giao diện thanh menu 53
4.3.3 Giao diện trang hiển thị sản phẩm 54
4.3.4 Giao diện trang quản trị 55

4.4. Kết quả về hiệu năng và độ ổn định 55
4.5 Kết quả về tính ứng dụng và ý nghĩa thực tiễn 55
4.6 Tổng kết kết quả đạt được 56
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 57
5.1 Kết luận 57
5.2 Hướng phát triển 58
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 59

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Sơ đồ quy trình nghiên cứu & triển khai hệ thống 28
Hình 2. Sơ đồ Use Case tổng quát của hệ thống 32
Hình 3. Sơ đồ Mô hình chức năng của hệ thống 34
Hình 3.1 . Mô hình thực thể - ERD 36
Hình 4. Sơ đồ mô hình kiến trúc hệ thống 39
Hình 5. Màn hình trang chủ 46
Hình 6. Màn hình trang quản trị quản lý dữ liệu 47
Hình 7. Màn hình trang xem theo danh mục 48
Hình 8. Màn hình hiển thị chi tiết sản phẩm 49
Hình 9 . Màn hình tìm kiếm sản phẩm 50
Hình 10 . Giao diện quản lý đơn hàng 51
Hình 11. Màn hình xem/ cập nhật đơn hàng 51
Hình 12 . Giao diện quản lý người dùng 51
Hình 13. Màn hình sửa người dùng 52
Hình 14. Giao diện trang chủ 52
Hình 15 . Giao diện thanh menu 53
Hình 16. Giao diện hiển thị sản phẩm 54
Hình 17. Giao diện trang quản trị 55

TÓM TẮT ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

Đồ án "Ứng dụng Laravel xây dựng hệ thống bán nông sản" được thực hiện nhằm xây dựng một website thương mại điện tử chuyên về lĩnh vực nông sản. Hệ thống cho phép người dùng tìm kiếm, xem thông tin và mua các loại nông sản như rau củ, trái cây, nông sản khô và các sản phẩm thực phẩm sạch.

Dự án được phát triển bằng Laravel Framework với kiến trúc MVC (Model – View – Controller), sử dụng Eloquent ORM để quản lý cơ sở dữ liệu MySQL. Laravel cung cấp nhiều công cụ hỗ trợ phát triển ứng dụng web nhanh chóng, giúp quản lý dữ liệu hiệu quả và đảm bảo tính bảo mật của hệ thống.

Hệ thống có hai nhóm người dùng chính:

– Quản trị viên (Admin): quản lý danh mục sản phẩm, quản lý sản phẩm, quản lý người dùng và quản lý đơn hàng.

– Người dùng (User): đăng ký tài khoản, tìm kiếm sản phẩm, xem chi tiết nông sản, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng và theo dõi đơn hàng.

Các công nghệ được sử dụng trong hệ thống bao gồm:

Backend: Laravel Framework (PHP)

Database: MySQL

Frontend: Blade Template, Bootstrap, JavaScript

Bảo mật: Laravel Authentication, Middleware

Triển khai: Docker

Kết quả đạt được là xây dựng được một hệ thống website bán nông sản hoàn chỉnh, giao diện thân thiện, các chức năng cơ bản của một hệ thống bán hàng trực tuyến và có thể triển khai dễ dàng trên môi trường Docker.

MỞ ĐẦU

Tính cấp thiết của đề tài

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và thương mại điện tử, nhu cầu mua bán nông sản trực tuyến ngày càng gia tăng. Người tiêu dùng có xu hướng tìm kiếm các sản phẩm nông sản sạch, an toàn và tiện lợi thông qua các nền tảng trực tuyến.

Tuy nhiên, hiện nay việc mua bán nông sản vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Phần lớn hoạt động buôn bán vẫn diễn ra thông qua các kênh truyền thống hoặc các nền tảng mạng xã hội, khiến việc quản lý sản phẩm và giao dịch gặp nhiều khó khăn. Người tiêu dùng thường gặp phải các vấn đề như:

Khó tìm được nguồn nông sản uy tín và chất lượng.

Thiếu thông tin chi tiết về sản phẩm.

Không thể so sánh giá cả giữa các nhà cung cấp.

Khó theo dõi tình trạng đơn hàng.

Không có hệ thống quản lý giao dịch minh bạch.

Những hạn chế này cho thấy sự cần thiết của việc xây dựng một hệ thống bán nông sản trực tuyến chuyên nghiệp. Một website thương mại điện tử được thiết kế bài bản sẽ giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận thông tin sản phẩm, đặt hàng nhanh chóng và theo dõi đơn hàng thuận tiện. Đồng thời, hệ thống cũng giúp người bán quản lý sản phẩm, đơn hàng và khách hàng một cách hiệu quả hơn.

Vì vậy, việc xây dựng một website bán nông sản trực tuyến là cần thiết, góp phần hỗ trợ quá trình số hóa hoạt động kinh doanh nông sản và nâng cao trải nghiệm mua sắm cho người tiêu dùng.

Ứng dụng Laravel Xây dựng hệ thống bán nông sản

Lý do chọn đề tài

1. Tính thực tiễn cao

Đề tài xây dựng hệ thống bán nông sản trực tuyến đáp ứng nhu cầu mua sắm ngày càng tăng của người tiêu dùng. Hệ thống giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và mua các sản phẩm nông sản thông qua website, đồng thời hỗ trợ người bán quản lý sản phẩm và đơn hàng hiệu quả hơn.

2. Ứng dụng công nghệ hiện đại

Hệ thống được xây dựng bằng các công nghệ phổ biến và hiện đại trong phát triển web:

Laravel Framework: hỗ trợ phát triển ứng dụng web nhanh chóng theo mô hình MVC.

MySQL: hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến và ổn định.

Docker: công nghệ container giúp đóng gói và triển khai hệ thống dễ dàng trên nhiều môi trường khác nhau.

Việc áp dụng các công nghệ này giúp hệ thống có tính ổn định, dễ bảo trì và dễ mở rộng trong tương lai.

3. Giá trị học tập

Việc thực hiện đề tài giúp củng cố và nâng cao các kiến thức về:

Phát triển ứng dụng web với Laravel.

Thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu.

Xây dựng hệ thống theo kiến trúc MVC.

Triển khai ứng dụng bằng Docker.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, sinh viên có cơ hội tiếp cận với quy trình xây dựng một hệ thống web hoàn chỉnh từ phân tích, thiết kế đến triển khai thực tế.

4. Khả năng mở rộng

Hệ thống bán nông sản có thể tiếp tục được phát triển và mở rộng thêm nhiều chức năng trong tương lai, chẳng hạn như:

Tích hợp thanh toán trực tuyến.

Thêm chức năng đánh giá sản phẩm.

Tích hợp hệ thống giao hàng.

Phát triển ứng dụng trên nền tảng di động.

Những hướng phát triển này giúp hệ thống có khả năng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng trong tương lai.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

1.1. Lý do chọn đề tài

Việc lựa chọn đề tài "Ứng dụng Laravel xây dựng hệ thống bán nông sản" xuất phát từ nhiều lý do quan trọng.

Về mặt thị trường:

Thị trường nông sản tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là xu hướng tiêu dùng nông sản sạch và thực phẩm an toàn. Bên cạnh đó, sự phát triển của thương mại điện tử đã làm thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng.

Nhu cầu mua nông sản trực tuyến ngày càng tăng.

Người tiêu dùng có xu hướng tìm kiếm các sản phẩm nông sản sạch, có nguồn gốc rõ ràng.

Việc mua sắm online giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn cho người dùng.

Tuy nhiên, nhiều cửa hàng và nhà cung cấp nông sản vẫn chưa có hệ thống bán hàng trực tuyến chuyên nghiệp, việc quản lý sản phẩm và đơn hàng còn thực hiện thủ công, gây khó khăn trong quá trình quản lý và kinh doanh.

Về mặt công nghệ:

Laravel là một trong những framework PHP phổ biến và mạnh mẽ hiện nay, được sử dụng rộng rãi trong phát triển ứng dụng web.

Laravel Framework cung cấp kiến trúc MVC giúp tổ chức mã nguồn rõ ràng và dễ bảo trì.

Eloquent ORM giúp thao tác với cơ sở dữ liệu dễ dàng và hiệu quả.

Docker giúp đóng gói và triển khai ứng dụng nhanh chóng trên nhiều môi trường khác nhau.

Việc sử dụng các công nghệ này giúp hệ thống có tính ổn định, dễ mở rộng và dễ triển khai trong thực tế.

Về mặt học tập:

Đề tài giúp sinh viên củng cố và nâng cao kiến thức trong nhiều lĩnh vực quan trọng của công nghệ thông tin:

Lập trình web với Laravel Framework.

Thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu MySQL.

Xây dựng ứng dụng theo kiến trúc MVC.

Triển khai ứng dụng bằng Docker.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, sinh viên có cơ hội tiếp cận với quy trình phát triển một hệ thống web hoàn chỉnh từ phân tích, thiết kế, xây dựng cho đến triển khai.

Về mặt thực tiễn:

Hệ thống bán nông sản có thể được áp dụng trong thực tế cho các cửa hàng hoặc nhà cung cấp nông sản.

Giúp quản lý sản phẩm và đơn hàng một cách hiệu quả.

Hỗ trợ khách hàng tìm kiếm và mua sản phẩm dễ dàng.

Có thể mở rộng thêm nhiều chức năng trong tương lai.

Ngoài ra, kiến trúc của hệ thống cũng có thể được tái sử dụng cho các hệ thống thương mại điện tử khác.

1.2. Mục tiêu của đề tài

1.2.1. Mục tiêu chung

Xây dựng một hệ thống website bán nông sản trực tuyến hoàn chỉnh, áp dụng Laravel Framework, cho phép người dùng tìm kiếm và đặt mua các sản phẩm nông sản một cách thuận tiện, đồng thời hỗ trợ quản trị viên quản lý sản phẩm và đơn hàng hiệu quả.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

1. Về chức năng hệ thống:

Xây dựng module quản lý người dùng với chức năng đăng ký và đăng nhập.

Phát triển module quản lý danh mục và sản phẩm nông sản.

Xây dựng giỏ hàng và quy trình đặt hàng.

Tạo module quản lý đơn hàng với các trạng thái đơn hàng rõ ràng.

Xây dựng trang quản trị để quản lý dữ liệu hệ thống.

2. Về công nghệ:

Áp dụng Laravel Framework để phát triển hệ thống.

Thiết kế cơ sở dữ liệu MySQL với cấu trúc hợp lý.

Sử dụng Eloquent ORM để quản lý dữ liệu.

Triển khai hệ thống bằng Docker container.

Áp dụng các cơ chế bảo mật cơ bản của Laravel.

3. Về giao diện:

Thiết kế giao diện đơn giản và thân thiện với người dùng.

Xây dựng giao diện responsive phù hợp với nhiều thiết bị.

Sử dụng Bootstrap để tạo giao diện hiện đại.

4. Về hiệu suất:

Tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu

Xử lý nhanh các thao tác CRUD

Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

Công nghệ Laravel Framework trong phát triển ứng dụng web.

Kiến trúc MVC trong xây dựng hệ thống web.

Thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống thương mại điện tử.

Quy trình mua bán trực tuyến và quản lý đơn hàng.

1.3.2. Đối tượng sử dụng hệ thống:

Quản trị viên (Admin)

Chủ cửa hàng nông sản

Nhân viên quản lý

Người có quyền quản trị hệ thống

Người dùng (User)

Khách hàng muốn mua nông sản

Người quan tâm đến các sản phẩm nông sản sạch

Người tìm kiếm thông tin về các sản phẩm nông sản

1.4. Phạm vi nghiên cứu

- Phạm vi về chức năng:

1.4.1 Module người dùng:

Đăng ký và đăng nhập tài khoản

Xem lịch sử đơn hàng

1.4.2 Module sản phẩm:

Quản lý danh mục nông sản

Quản lý thông tin sản phẩm

Tìm kiếm sản phẩm

Xem chi tiết sản phẩm

1.4.3 Module giỏ hàng:

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Xóa và cập nhật sản phẩm trong giỏ hàng

Tính tổng tiền đơn hàng

1.4.5 Module đơn hàng:

Đặt hàng

Theo dõi trạng thái đơn hàng

Quản lý đơn hàng đối với Admin

Cập nhật trạng thái đơn hàng

- Phạm vi về công nghệ:

Backend: Laravel Framework

Database: MySQL

Frontend: Blade Template, Bootstrap, JavaScript

Container: Docker, Docker Compose

Authentication: Laravel Authentication

- Phạm vi không thực hiện:

Thanh toán online

Tích hợp vận chuyển

Chat trực tuyến

Ứng dụng mobile

Đánh giá và bình luận sản phẩm

1.5. Phương pháp nghiên cứu

1.5.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

Tìm hiểu mô hình MVC và cách xây dựng ứng dụng với Laravel.

Nghiên cứu cách sử dụng Eloquent ORM để quản lý cơ sở dữ liệu.

Tìm hiểu cách triển khai ứng dụng bằng Docker.

1.5.2. Phương pháp khảo sát

Khảo sát một số website bán hàng trực tuyến.

Phân tích giao diện và cách hiển thị sản phẩm.

Đánh giá các chức năng như tìm kiếm, giỏ hàng và đặt hàng.

1.5.3. Phương pháp thực nghiệm

Phân tích yêu cầu hệ thống.

Thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống bán nông sản.

Xây dựng các chức năng chính bằng Laravel.

Kiểm thử các chức năng của hệ thống.

Triển khai hệ thống bằng Docker.

1.5.4. Kết quả dự kiến

1. Xây dựng hoàn chỉnh website bán nông sản

- Giao diện trực quan và dễ sử dụng.

- Hiển thị danh mục và sản phẩm rõ ràng.

- Trang chi tiết sản phẩm đầy đủ thông tin.

2. Hoàn thiện hệ thống quản trị

- Quản lý sản phẩm và danh mục.

- Quản lý đơn hàng và người dùng.

- Theo dõi tình trạng đơn hàng.

3. Áp dụng Laravel Framework hiệu quả

- Xây dựng hệ thống theo kiến trúc MVC.

- Quản lý dữ liệu bằng Eloquent ORM.

4. Triển khai hệ thống bằng Docker

- Hệ thống có thể chạy ổn định trên nhiều môi trường khác nhau.

5. Tạo nền tảng để mở rộng hệ thống

- Có thể phát triển thêm các chức năng như thanh toán trực tuyến hoặc tích hợp hệ thống giao hàng

CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

2.1. Cơ sở lý thuyết và lý luận

2.1.1. Laravel Framework

Laravel là một framework PHP sử dụng mô hình MVC (Model – View – Controller), cung cấp cấu trúc rõ ràng cho việc xây dựng ứng dụng web. Laravel hỗ trợ:

- Hệ thống routing linh hoạt.

- Authentication (xác thực) mạnh mẽ.

- Migration và seeder cho cơ sở dữ liệu.

- Blade template hỗ trợ xây dựng giao diện.

- Eloquent ORM giúp thao tác dữ liệu dễ dàng

- Laravel được lựa chọn vì tính đơn giản, bảo mật và phù hợp với ứng dụng thương mại điện tử quy mô vừa và nhỏ.

2.1.2. Eloquent ORM

Eloquent là ORM (Object Relational Mapping) mặc định của Laravel, cung cấp cách thức làm việc với MySQL theo hướng đối tượng thay vì SQL thuần.

Các lý thuyết liên quan:

- Mỗi bảng trong CSDL tương ứng với một Model

- Hỗ trợ quan hệ: 1-1, 1-nhiều, nhiều-nhiều

- Tự động xử lý khóa chính, khóa ngoại

- Dễ xây dựng các truy vấn CRUD

=> Điều này giúp đề tài tập trung vào nghiệp vụ bán hàng thay vì xử lý SQL phức tạp.

2.1.3. Cơ sở dữ liệu quan hệ (MySQL)

Hệ thống được xây dựng dựa trên mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ gồm các bảng:

- Users

- Products

- Categories

- Orders

- Order_Items

- Cart_Items

Cơ sở lý luận sử dụng:

- Ràng buộc khóa chính – khóa ngoại

- Mối quan hệ 1-nhiều và nhiều-nhiều

- Chuẩn hóa dữ liệu để tránh trùng lặp

2.1.4. Docker và công nghệ container

Docker là công nghệ cho phép đóng gói ứng dụng và môi trường chạy vào các container độc lập.

Các lý thuyết bao gồm:

- Docker Image

- Docker Container

- Docker Compose quản lý nhiều service

- Cấu hình nhiều môi trường (PHP, MySQL, phpMyAdmin) trong cùng hệ thống

Nhờ Docker, hệ thống vận hành ổn định và đồng nhất trên mọi máy.

2.1.5. Lý thuyết thương mại điện tử cơ bản

Hệ thống bán hàng trực tuyến phải đảm bảo:

- Hiển thị sản phẩm

- Giỏ hàng

- Xử lý đơn hàng

- Quản trị sản phẩm

- Phân quyền người dùng

- Các hoạt động này tuân theo mô hình hoạt động cơ bản của hệ thống thương mại điện tử nhỏ.

2.1.6 Migration trong Laravel

Migration là cơ chế trong Laravel cho phép quản lý và cập nhật cấu trúc cơ sở dữ liệu một cách có kiểm soát khi các model thay đổi. Thay vì phải xóa và tạo lại database mỗi khi có thay đổi, Migration cho phép áp dụng các thay đổi từng bước (incremental), giúp giữ nguyên dữ liệu hiện có trong hệ thống.

Quy trình làm việc với Migration trong Laravel gồm các bước chính sau:

Đầu tiên, khi cần tạo bảng dữ liệu mới hoặc thay đổi cấu trúc database, lập trình viên sử dụng lệnh php artisan make:migration để tạo một file migration mới. File migration này chứa hai phương thức chính là up() và down(). Trong đó, phương thức up() mô tả các thay đổi cần áp dụng cho cơ sở dữ liệu như tạo bảng, thêm cột hoặc sửa cấu trúc bảng. Ngược lại, phương thức down() cho phép rollback các thay đổi khi cần quay lại trạng thái trước đó của database.

Sau khi tạo migration, lập trình viên chạy lệnh php artisan migrate để áp dụng các thay đổi vào cơ sở dữ liệu thực tế. Laravel sẽ tự động thực thi các file migration theo thứ tự thời gian.

Trong trường hợp cần hoàn tác các thay đổi, có thể sử dụng lệnh php artisan migrate:rollback để quay lại migration trước đó.

Trong hệ thống website bán nông sản, migration được sử dụng để tạo các bảng dữ liệu chính của hệ thống như:

- bảng users lưu thông tin người dùng

- bảng categories lưu danh mục nông sản

- bảng products lưu thông tin sản phẩm

- bảng orders lưu thông tin đơn hàng

- bảng order_items lưu chi tiết đơn hàng

Các file migration được lưu trong thư mục database/migrations của project Laravel, giúp quản lý và theo dõi các thay đổi của cơ sở dữ liệu một cách rõ ràng và có hệ thống.

2.1.7 Docker Compose trong hệ thống

Docker Compose cho phép định nghĩa và quản lý các ứng dụng multi-container thông qua một file cấu hình dạng YAML. Nhờ Docker Compose, toàn bộ hệ thống có thể được khởi động và quản lý chỉ bằng một vài lệnh đơn giản.

Trong hệ thống website bán nông sản, file docker-compose.yml được sử dụng để định nghĩa và quản lý các container chính của hệ thống, bao gồm hai service:

- mysql: container cơ sở dữ liệu

- laravel-app: container chạy ứng dụng Laravel

Service MySQL

Service mysql sử dụng image MySQL từ Docker Hub để cung cấp hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho hệ thống.

Các environment variables được sử dụng để cấu hình thông tin database như:

MYSQL_DATABASE: tên cơ sở dữ liệu

MYSQL_USER: tài khoản database

MYSQL_PASSWORD: mật khẩu

MYSQL_ROOT_PASSWORD: mật khẩu root

Volume mapping được sử dụng để lưu trữ dữ liệu database trên máy host nhằm đảm bảo dữ liệu không bị mất khi container restart.

Service Laravel App

Service laravel-app được build từ Dockerfile trong project Laravel. Container này chịu trách nhiệm chạy ứng dụng web.

Các environment variables được sử dụng để cấu hình thông tin kết nối đến database MySQL và môi trường chạy của ứng dụng Laravel.

Service này có cấu hình depends_on để đảm bảo container Laravel chỉ khởi động sau khi container MySQL đã sẵn sàng.

Ngoài ra, volume mapping được sử dụng để đồng bộ mã nguồn giữa host và container nhằm hỗ trợ quá trình phát triển và cập nhật ứng dụng.

Docker Network

Docker Compose tự động tạo một network bridge để các container có thể giao tiếp với nhau.

Container Laravel kết nối đến MySQL thông qua hostname "mysql" thay vì localhost, vì mỗi container trong Docker có môi trường mạng riêng biệt.

Cách cấu hình này giúp hệ thống hoạt động ổn định và dễ dàng triển khai trên nhiều môi trường khác nhau.

2.2 Giả thiết khoa học của đề tài

- Đề tài dựa trên các giả thiết khoa học sau:

- Người dùng có nhu cầu xem và mua nông sản trực tuyến.

- Laravel và MySQL đủ mạnh để triển khai hệ thống bán hàng quy mô nhỏ – trung bình.

- Docker cung cấp môi trường phát triển ổn định và dễ triển khai.

- Cơ sở dữ liệu quan hệ phù hợp cho bài toán đơn hàng – sản phẩm – giỏ hàng.

- Hệ thống phân quyền User và Admin là đủ để quản lý thông tin trong phạm vi đề tài.

=> Những giả thiết này giúp định hướng phạm vi và giải pháp phát triển ứng dụng.

2.3. Phương pháp nghiên cứu sử dụng

2.3.1. Phương pháp khảo sát – thu thập thông tin

- Khảo sát các website bán nông sản hiện có (Nongsan3mien, Vườn Rau Xanh, Shopee Food mục nông sản).

- Thu thập ưu điểm, hạn chế và chức năng cần có.

2.3.2. Phương pháp phân tích – thiết kế hệ thống

- Áp dụng các công cụ phân tích hệ thống:

- Xác định yêu cầu chức năng & phi chức năng

- Xây dựng sơ đồ Use Case tổng quan

- Thiết kế sơ đồ hoạt động và mô hình dữ liệu (ERD)

- Thiết kế kiến trúc MVC theo Laravel

2.3.3. Phương pháp thực nghiệm (Implementation)

- Tạo project Laravel

- Xây dựng cơ sở dữ liệu bằng migration

- Phát triển chức năng từng phần (đăng nhập, xem sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng…)

- Xử lý phân quyền và trang quản trị

- Kiểm thử thủ công (manual test)

2.3.4. Phương pháp mô phỏng bằng Docker

- Sử dụng Docker Compose để khởi tạo các container:

- app (PHP + Laravel), db (MySQL) và phpMyAdmin

- Triển khai, kiểm thử và chạy hệ thống trong môi trường container hóa

2.3.5. Phương pháp đánh giá

- Đánh giá tính ổn định của ứng dụng

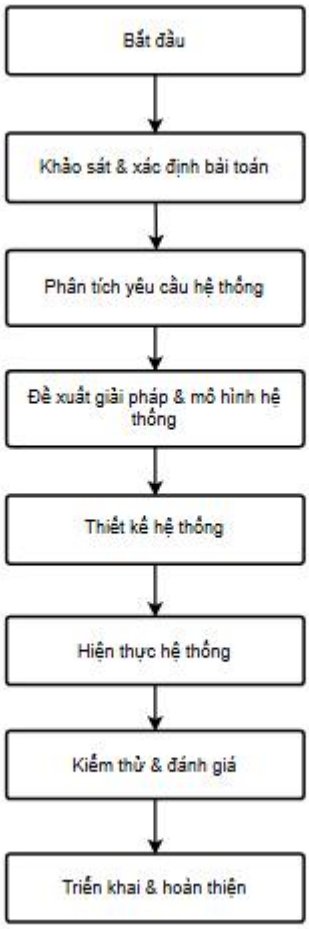
- Đo tốc độ phản hồi của hệ thống

- Xem mức độ hoàn thiện so với yêu cầu ban đầu

CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

3.1 Quy trình nghiên cứu và triển khai hệ thống

Quy trình nghiên cứu và triển khai hệ thống Website bán nông sản được thực hiện theo các bước khoa học và logic nhằm đảm bảo hệ thống đáp ứng đúng yêu cầu của đề tài và có tính khả thi trong thực tế.



Hình 1. Sơ đồ quy trình nghiên cứu & triển khai hệ thống

Quá trình thực hiện đề tài được tiến hành theo các bước chính sau:

- Bước 1: Xác định bài toán và nhu cầu thực tế

Trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng phát triển, nhu cầu mua sắm nông sản trực tuyến đang gia tăng mạnh mẽ. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm

đến các sản phẩm nông sản sạch, có nguồn gốc rõ ràng và dễ dàng mua sắm thông qua các nền tảng trực tuyến.

Tuy nhiên, nhiều cửa hàng và nhà cung cấp nông sản quy mô nhỏ và vừa vẫn chưa có hệ thống bán hàng trực tuyến hoàn chỉnh. Việc quản lý sản phẩm, thông tin khách hàng và đơn hàng chủ yếu được thực hiện thủ công, gây khó khăn trong quá trình quản lý và vận hành.

Từ thực tế đó, đề tài xác định các vấn đề chính như sau:

Thông tin sản phẩm nông sản chưa được quản lý tập trung.

Khó theo dõi và cập nhật trạng thái đơn hàng.

Thiếu hệ thống hỗ trợ bán hàng trực tuyến.

Việc quản lý sản phẩm và đơn hàng còn thủ công.

Để giải quyết những vấn đề trên, đề tài đề xuất xây dựng một website bán nông sản trực tuyến cho phép quản lý sản phẩm, danh mục và đơn hàng một cách khoa học, đồng thời hỗ trợ người dùng tìm kiếm và mua sắm thuận tiện.

- Bước 2: Đề xuất mô hình hệ thống cần xây dựng

Dựa trên yêu cầu của bài toán, hệ thống được định hướng xây dựng theo mô hình ứng dụng web sử dụng Laravel Framework và MySQL.

Mục tiêu của hệ thống bao gồm:

Quản lý các sản phẩm nông sản.

Phân loại sản phẩm theo danh mục.

Quản lý thông tin người dùng.

Quản lý và theo dõi đơn hàng.

Xây dựng hệ thống giỏ hàng và đặt hàng

Hỗ trợ giao diện quản trị giúp quản lý dữ liệu dễ dàng.

Hệ thống được thiết kế với giao diện đơn giản, trực quan và dễ sử dụng, phù hợp cho cả người dùng và quản trị viên.

Bước 3: Đặc tả yêu cầu hệ thống (Requirement Specification)

Sau khi xác định bài toán và mô hình hệ thống, bước tiếp theo là đặc tả các yêu cầu của hệ thống. Các yêu cầu này bao gồm yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.

3.1.1 Yêu cầu chức năng

Đối với quản trị viên (Admin)

Quản trị viên là người quản lý toàn bộ hệ thống thông qua trang quản trị. Các chức năng chính của quản trị viên bao gồm:

Đăng nhập vào hệ thống quản trị.

Quản lý danh mục sản phẩm nông sản.

Thêm, sửa và xóa sản phẩm.

Quản lý thông tin sản phẩm.

Quản lý đơn hàng của khách hàng.

Quản lý thông tin người dùng.

Quản lý nội dung hiển thị trên website.

Đối với người dùng (User)

Người dùng truy cập website để tìm kiếm và mua các sản phẩm nông sản. Các chức năng của người dùng bao gồm:

Xem danh sách sản phẩm nông sản.

Xem sản phẩm theo từng danh mục.

Xem chi tiết sản phẩm.

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

Thực hiện đặt hàng.

Theo dõi trạng thái đơn hàng.

3.1.2 Yêu cầu phi chức năng

Ngoài các chức năng chính, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng sau:

Giao diện website thân thiện và dễ sử dụng.

Hệ thống hoạt động ổn định.

Dữ liệu được tổ chức khoa học và dễ quản lý.

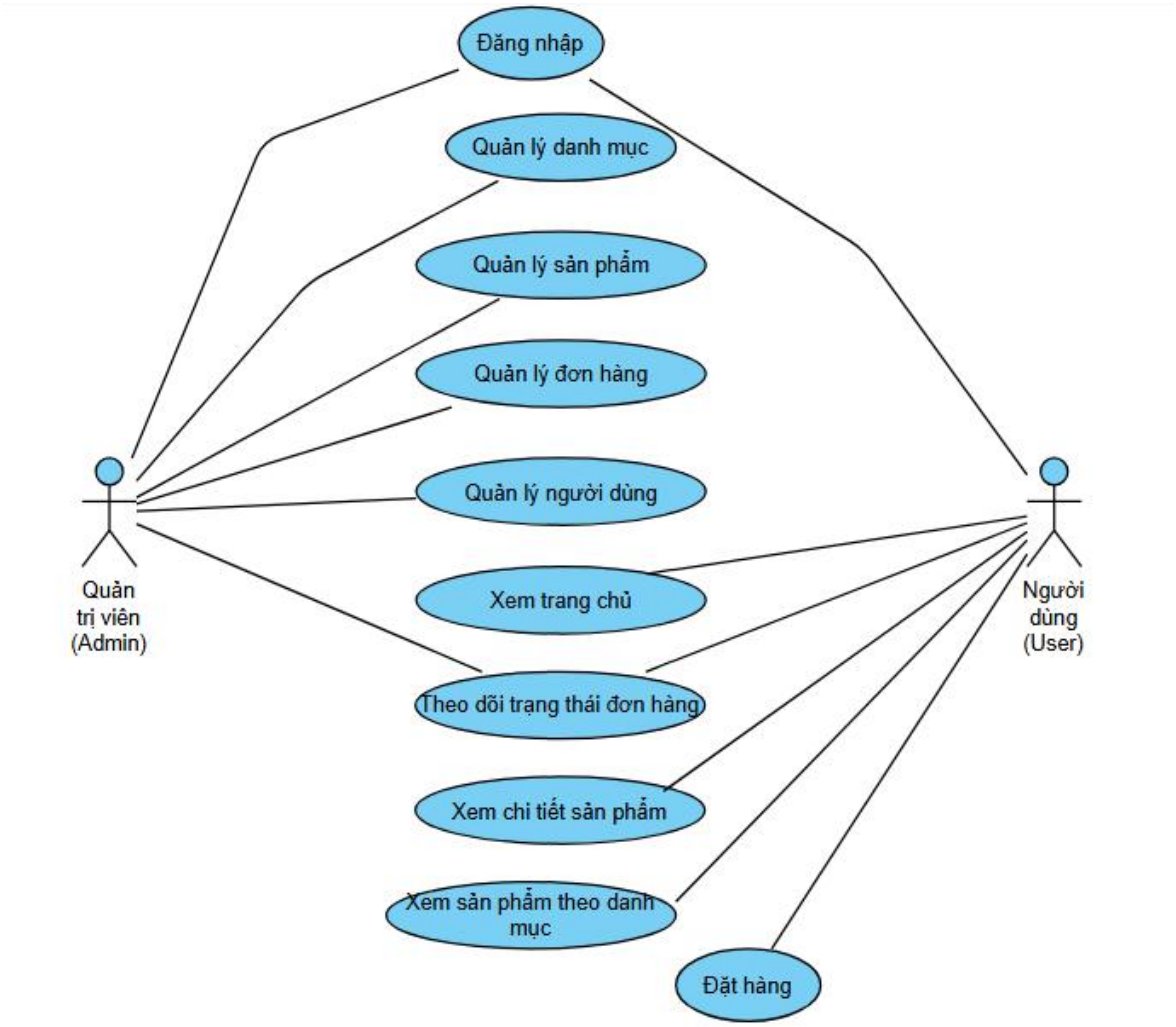
Tốc độ truy cập và xử lý dữ liệu nhanh.

Đảm bảo các yêu cầu bảo mật cơ bản của hệ thống.

Hệ thống có thể triển khai trên môi trường Docker.

3.2 Phân tích hệ thống

3.2.1. Mô hình Use Case tổng quát



Hình 2. Sơ đồ Use Case tổng quát của hệ thống

Hệ thống website bán nông sản có hai tác nhân chính tham gia vào quá trình sử dụng hệ thống:

- Quản trị viên (Admin)

- Người dùng (User)

Mỗi tác nhân sẽ thực hiện các chức năng khác nhau trong hệ thống.

Các Use Case của Admin

Quản trị viên là người quản lý toàn bộ hệ thống thông qua trang quản trị. Các chức năng chính của Admin bao gồm:

Đăng nhập hệ thống quản trị.

Quản lý danh mục sản phẩm.

Quản lý sản phẩm nông sản.

Quản lý đơn hàng.

Quản lý thông tin người dùng.

Các Use Case của User

Người dùng truy cập vào website để tìm kiếm và mua các sản phẩm nông sản. Các chức năng của người dùng bao gồm:

Truy cập website.

Xem trang chủ.

Xem danh sách sản phẩm.

Xem sản phẩm theo danh mục.

Xem chi tiết sản phẩm.

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

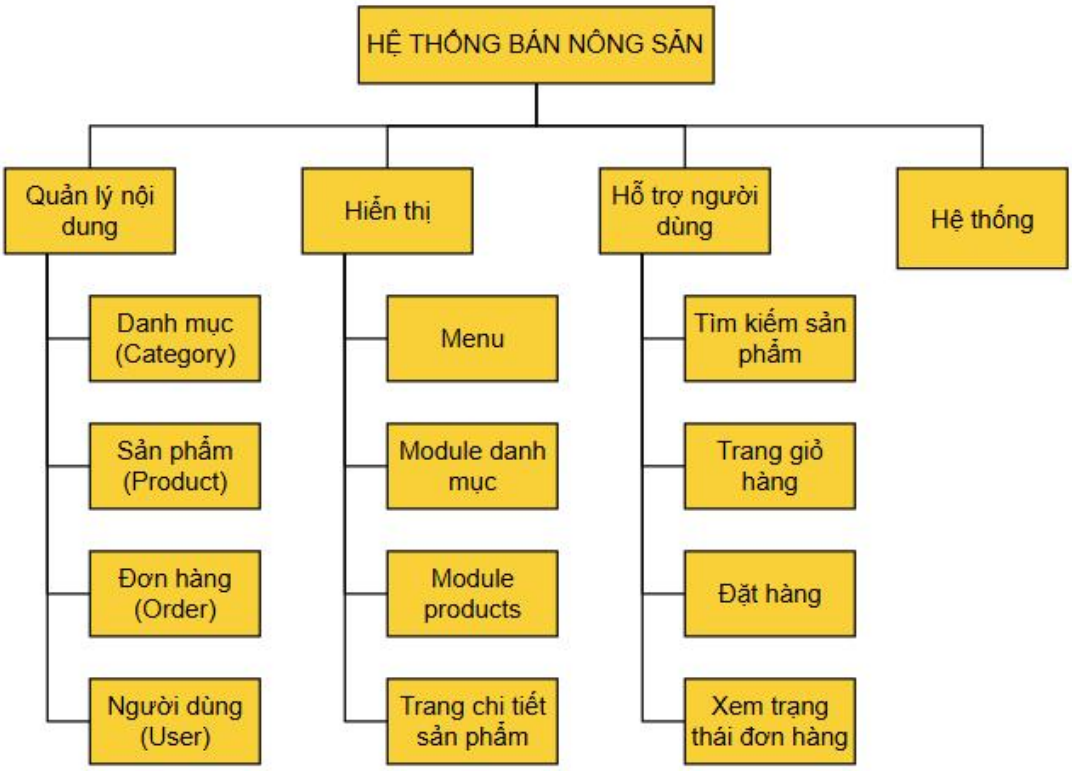
Đặt hàng.

Theo dõi trạng thái đơn hàng.

Kết luận

Mô hình Use Case giúp mô tả tổng quan các chức năng của hệ thống và mối quan hệ giữa các tác nhân với hệ thống. Thông qua mô hình này, có thể xác định rõ các chức năng cần xây dựng cho hệ thống website bán nông sản.

3.2.2 Mô hình chức năng hệ thống



Hình 3. Sơ đồ Mô hình chức năng của hệ thống

Hệ thống được chia thành các nhóm chức năng chính:

Nhóm quản lý dữ liệu:

Nhóm chức năng này cho phép quản trị viên quản lý các dữ liệu chính của hệ thống, bao gồm:

- Danh mục (Category): quản lý các loại nông sản theo từng nhóm như rau củ, trái cây, nông sản khô.

- Sản phẩm (Product): quản lý thông tin các sản phẩm nông sản như tên sản phẩm, giá, mô tả và hình ảnh.

- Đơn hàng (Order): quản lý thông tin đơn hàng của khách hàng và trạng thái đơn hàng.

- Người dùng (User): quản lý thông tin tài khoản người dùng .

Nhóm hiển thị:

- Nhóm chức năng này hỗ trợ hiển thị thông tin sản phẩm và nội dung trên website để người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm.

- Trang chủ: hiển thị các sản phẩm mới nhất và thông tin giới thiệu.

- Trang danh mục sản phẩm: hiển thị danh sách sản phẩm theo từng danh mục.

- Trang chi tiết sản phẩm: hiển thị thông tin chi tiết của từng sản phẩm.

Nhóm hỗ trợ người dùng:

Nhóm chức năng này hỗ trợ người dùng trong quá trình tìm kiếm và mua sắm sản phẩm trên website.

- Tìm kiếm sản phẩm: cho phép người dùng tìm kiếm sản phẩm theo tên.

- Giỏ hàng: cho phép thêm, xóa hoặc cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng.

- Đặt hàng: thực hiện quá trình đặt mua sản phẩm.

- Theo dõi trạng thái đơn hàng: cho phép người dùng kiểm tra tình trạng đơn hàng của mình.

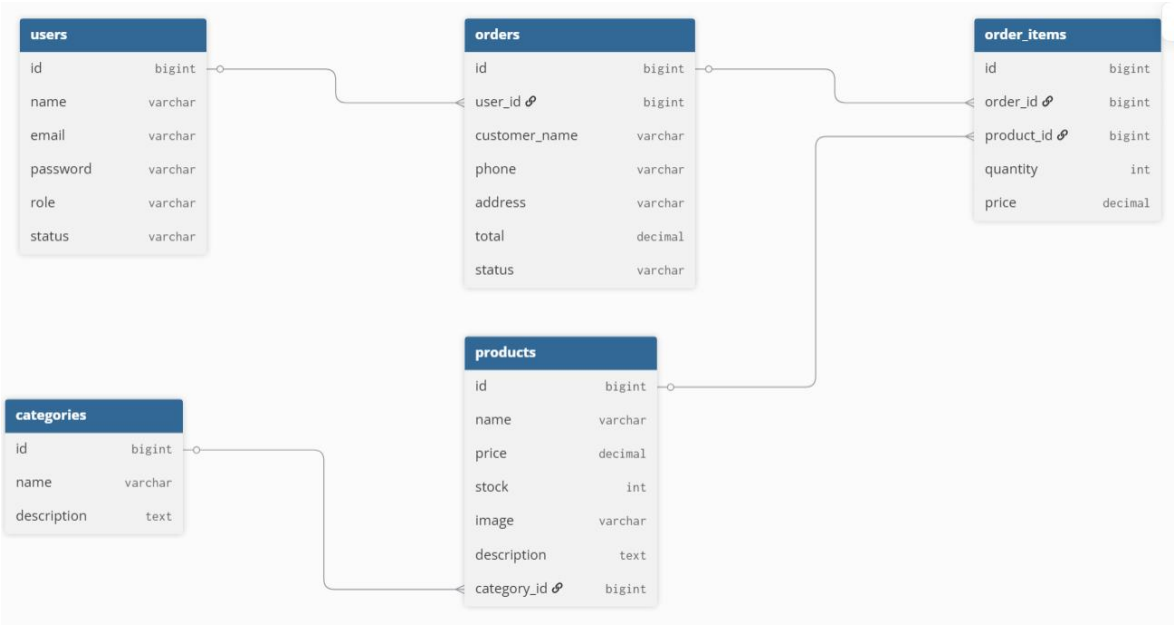
3.2.3 Mô hình thực thể (ERD)

Hệ thống cơ sở dữ liệu của website bán nông sản gồm các bảng chính: users, categories, products, orders và order_items.

Bảng categories lưu thông tin danh mục sản phẩm. Bảng products lưu thông tin chi tiết của từng sản phẩm và liên kết với bảng categories thông qua khóa ngoại category_id.

Bảng users lưu thông tin tài khoản người dùng. Bảng orders lưu thông tin đơn hàng của người dùng và liên kết với bảng users thông qua khóa ngoại user_id.

Bảng order_items lưu chi tiết các sản phẩm trong từng đơn hàng và liên kết với bảng orders và products thông qua các khóa ngoại tương ứng.



Hình 3.1 . Mô hình thực thể - ERD

3.3 Thiết kế hệ thống

3.3.1 Thiết kế cấu trúc nội dung

Website bán nông sản được thiết kế theo mô hình phân cấp nhằm giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm.

Các danh mục sản phẩm chính bao gồm:

Rau củ

Trái cây

Sản phẩm OCOP

Bổ dưỡng

Thông tin chi tiết của mỗi sản phẩm bao gồm:

Tên sản phẩm

Mô tả sản phẩm

Giá bán

Hình ảnh minh họa

Danh mục sản phẩm

Số lượng sản phẩm

Cấu trúc nội dung này giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn các sản phẩm nông sản phù hợp với nhu cầu.

3.3.2 Thiết kế giao diện (UI/UX)

Giao diện của hệ thống được thiết kế theo hướng đơn giản, trực quan và dễ sử dụng, giúp người dùng có thể dễ dàng thao tác khi tìm kiếm và mua sản phẩm.

Các khu vực giao diện chính của hệ thống bao gồm:

- Trang chủ

Trang chủ hiển thị các nội dung chính của website:

Danh sách sản phẩm mới

Trang danh mục sản phẩm

Trang danh mục hiển thị các sản phẩm thuộc từng loại nông sản.

Các chức năng chính bao gồm:

Hiển thị danh sách sản phẩm dạng lưới

Điều hướng breadcrumb

Hỗ trợ phân trang

Trang chi tiết sản phẩm cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm cho người dùng.

Thông tin hiển thị bao gồm:

Tên sản phẩm

Hình ảnh sản phẩm

Mô tả chi tiết

Giá bán

Nút thêm vào giỏ hàng

- Trang quản trị (Admin)

Trang quản trị được thiết kế dành cho quản trị viên để quản lý dữ liệu của hệ thống.

Các chức năng chính bao gồm:

Quản lý danh mục sản phẩm

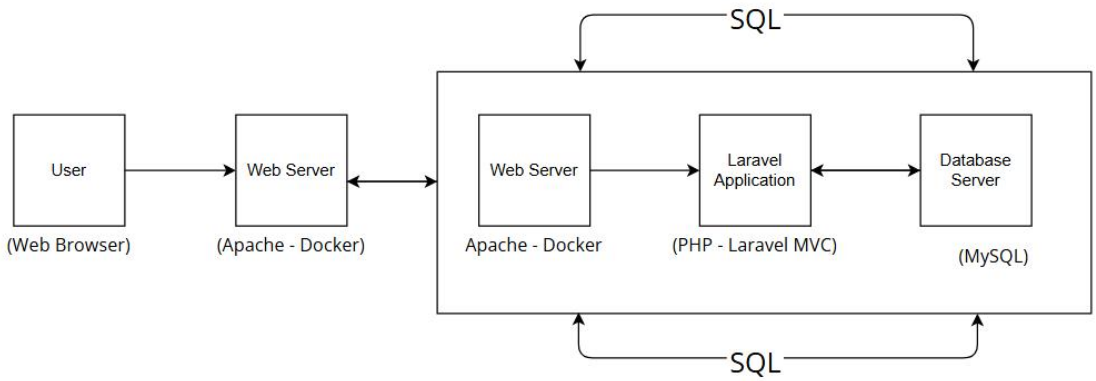
Quản lý sản phẩm

Quản lý đơn hàng

Quản lý người dùng

Giao diện quản trị được thiết kế trực quan giúp quản trị viên dễ dàng thực hiện các thao tác thêm, sửa và xóa dữ liệu.

3.3.3 Mô hình kiến trúc hệ thống



Hình 4. Sơ đồ mô hình kiến trúc hệ thống

Hệ thống website bán nông sản được xây dựng trên nền tảng các công nghệ sau:

- Laravel Framework (PHP)

- MySQL

- Docker

Hệ thống được phát triển theo mô hình MVC (Model – View – Controller) của Laravel nhằm tách biệt giữa phần xử lý dữ liệu, xử lý logic và giao diện hiển thị.

Mô hình vận hành của hệ thống

Quy trình hoạt động của hệ thống được mô tả như sau:

- Người dùng truy cập website thông qua trình duyệt.

- Yêu cầu từ người dùng được gửi đến server.

- Laravel xử lý yêu cầu thông qua các Controller.

- Controller truy xuất dữ liệu từ Model.

- Model tương tác với cơ sở dữ liệu MySQL để lấy dữ liệu.

- Kết quả được trả về View và hiển thị trên giao diện người dùng.

Mô hình này giúp hệ thống hoạt động rõ ràng, dễ bảo trì và dễ mở rộng.

3.4 Hiện thực hóa và cài đặt hệ thống

3.4.1 Cài đặt môi trường

Để xây dựng và chạy hệ thống website bán nông sản, cần thực hiện các bước cài đặt môi trường sau:

- Cài đặt Docker Desktop.

- Cài đặt Composer.

- Cài đặt Laravel Framework.

- Tạo project Laravel.

- Cấu hình Docker để chạy ứng dụng Laravel và MySQL.

- Sau khi cấu hình xong, hệ thống có thể được chạy bằng lệnh:

```
docker compose up -d
```

3.4.2 Xây dựng hệ thống

Quá trình xây dựng hệ thống bao gồm các bước:

Thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống.

Tạo các bảng dữ liệu như:

users

categories

products

orders

order_items

Tạo các migration trong Laravel.

Xây dựng các Model và Controller.

Xây dựng giao diện bằng Blade Template.

Xây dựng các chức năng giỏ hàng và đặt hàng.

3.4.3 Cấu hình và hoàn thiện hệ thống

Sau khi hoàn thành các chức năng chính, hệ thống được cấu hình và hoàn thiện như sau:

Thiết lập các danh mục sản phẩm.

Thêm dữ liệu sản phẩm mẫu.

Cấu hình chức năng giỏ hàng.

Cấu hình chức năng đặt hàng.

Hoàn thiện giao diện người dùng và trang quản trị.

3.4.4 Bổ sung chức năng nâng cao

Một số chức năng được bổ sung nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng và hiệu quả quản lý hệ thống:

Cập nhật trạng thái đơn hàng.

Hiển thị sản phẩm theo danh mục.

Tìm kiếm sản phẩm.

Tối ưu giao diện và trải nghiệm người dùng.

3.5 Kiểm thử và đánh giá

3.5.1. Kiểm thử chức năng

Các chức năng chính của hệ thống được kiểm thử để đảm bảo hoạt động chính xác:

Kiểm tra chức năng quản lý danh mục sản phẩm.

Kiểm tra chức năng quản lý sản phẩm.

Kiểm tra chức năng giỏ hàng.

Kiểm tra chức năng đặt hàng.

Kiểm tra chức năng cập nhật trạng thái đơn hàng.

3.5.2 Đánh giá hiệu quả

Sau khi hoàn thành quá trình xây dựng và kiểm thử, hệ thống website bán nông sản đạt được các kết quả sau:

Hệ thống hoạt động ổn định.

Giao diện trực quan và dễ sử dụng.

Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm và đặt mua sản phẩm.

Quản trị viên có thể quản lý sản phẩm và đơn hàng hiệu quả.

3.6 Kết luận chương

Trong chương này, đề tài đã trình bày các nội dung chính bao gồm:

Quy trình nghiên cứu và triển khai hệ thống website bán nông sản.

Đặc tả các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống.

Phân tích và mô hình hóa hệ thống.

Thiết kế cấu trúc dữ liệu và giao diện.

Quy trình hiện thực hóa, cài đặt và kiểm thử hệ thống.

Những nội dung trên là cơ sở quan trọng để đánh giá tính khả thi và hiệu quả của hệ thống website bán nông sản trong thực tế.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1 CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Trong quá trình thực hiện đồ án, đề tài đã lựa chọn và sử dụng các công nghệ và công cụ phổ biến, phù hợp với mục tiêu xây dựng website bán nông sản. Việc lựa chọn các công nghệ này giúp hệ thống hoạt động ổn định, dễ phát triển và có khả năng mở rộng trong tương lai.

4.1.1 Nền tảng và công nghệ chính

Laravel Framework

Laravel là framework PHP được sử dụng để xây dựng toàn bộ hệ thống website bán nông sản. Laravel cung cấp nhiều công cụ hỗ trợ phát triển web như hệ thống routing, middleware, authentication và kiến trúc MVC (Model – View – Controller). Nhờ đó việc tổ chức mã nguồn trở nên rõ ràng, dễ bảo trì và dễ mở rộng.

Laravel cũng tích hợp Eloquent ORM, giúp thao tác với cơ sở dữ liệu một cách thuận tiện thông qua các model thay vì viết trực tiếp câu lệnh SQL.

MySQL

MySQL được sử dụng làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu của hệ thống. Cơ sở dữ liệu lưu trữ toàn bộ thông tin quan trọng như:

thông tin người dùng

danh mục sản phẩm

sản phẩm nông sản

đơn hàng

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến, có hiệu năng ổn định và dễ tích hợp với Laravel.

Docker

Docker được sử dụng để triển khai và chạy hệ thống trong môi trường container. Công nghệ này giúp đóng gói toàn bộ ứng dụng Laravel cùng với các thành phần liên quan như MySQL vào các container riêng biệt.

Việc sử dụng Docker giúp hệ thống có thể chạy ổn định trên nhiều môi trường khác nhau mà không gặp vấn đề về cấu hình.

4.1.2 Công nghệ giao diện (Frontend)

HTML5, CSS3

HTML5 được sử dụng để xây dựng cấu trúc nội dung của website. CSS3 được sử dụng để thiết kế giao diện, bố cục trang và tạo các hiệu ứng hiển thị cho website.

Bootstrap

Bootstrap được sử dụng để xây dựng giao diện website theo dạng responsive, giúp giao diện hiển thị tốt trên nhiều thiết bị như máy tính, máy tính bảng và điện thoại.

JavaScript

JavaScript được sử dụng để tăng tính tương tác của hệ thống, giúp các thao tác trên website trở nên linh hoạt hơn như thêm sản phẩm vào giỏ hàng hoặc xử lý các sự kiện trên giao diện.

4.1.3 Công nghệ hỗ trợ và tiện ích

Ngoài các công nghệ chính, hệ thống còn sử dụng một số công nghệ hỗ trợ như:

Blade Template của Laravel để xây dựng giao diện động.

Eloquent ORM để thao tác với cơ sở dữ liệu.

Session để quản lý giỏ hàng và trạng thái đăng nhập của người dùng.

Middleware để kiểm soát quyền truy cập của người dùng và quản trị viên.

4.1.4 Công cụ hỗ trợ

Trong quá trình phát triển hệ thống, một số công cụ hỗ trợ được sử dụng bao gồm:

Visual Studio Code: dùng để lập trình và chỉnh sửa mã nguồn.

Google Chrome: dùng để kiểm thử giao diện và các chức năng của hệ thống.

phpMyAdmin: dùng để quản lý cơ sở dữ liệu MySQL.

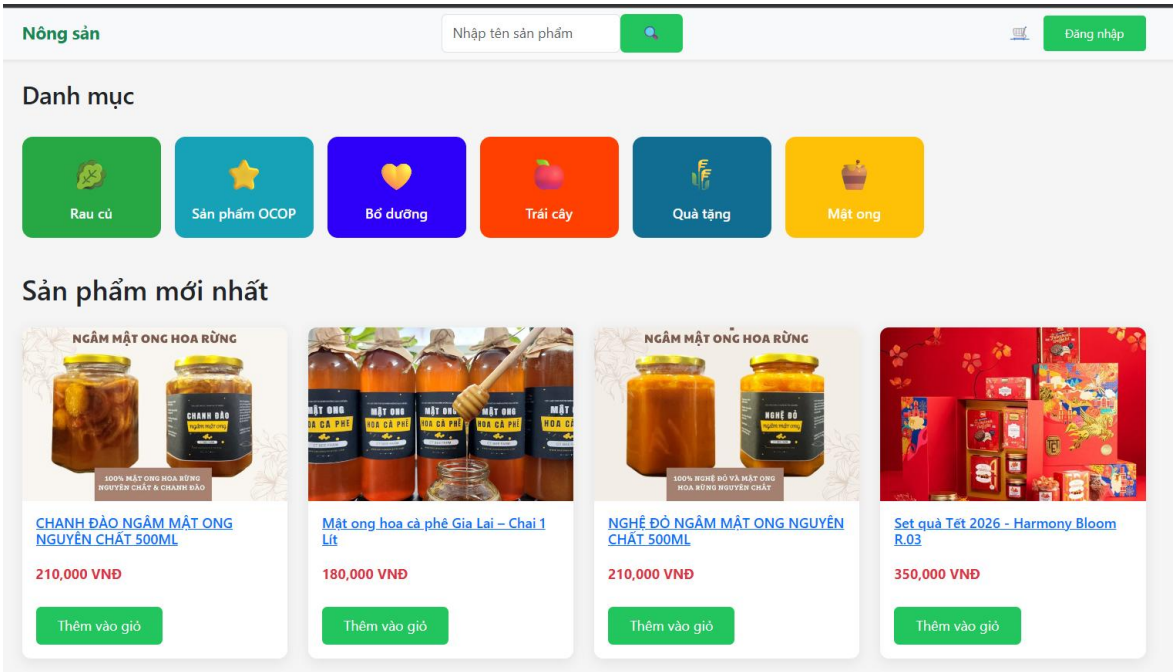
Docker Desktop: dùng để chạy và quản lý các container của hệ thống.

Canva và các công cụ thiết kế hình ảnh: dùng để thiết kế banner và hình minh họa cho website.

4.2 Các chức năng đã xây dựng

Website bán nông sản đã được xây dựng với đầy đủ các chức năng cơ bản, đáp ứng đúng mục tiêu của đề tài, bao gồm:

4.2.1 Trang chủ



Hình 5. Màn hình trang chủ

Trang chủ là trang giao diện chính của hệ thống, hiển thị các thông tin quan trọng giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm.

Các thành phần chính trên trang chủ bao gồm:

- Thanh tìm kiếm sản phẩm: cho phép người dùng nhập tên sản phẩm để tìm kiếm nhanh.

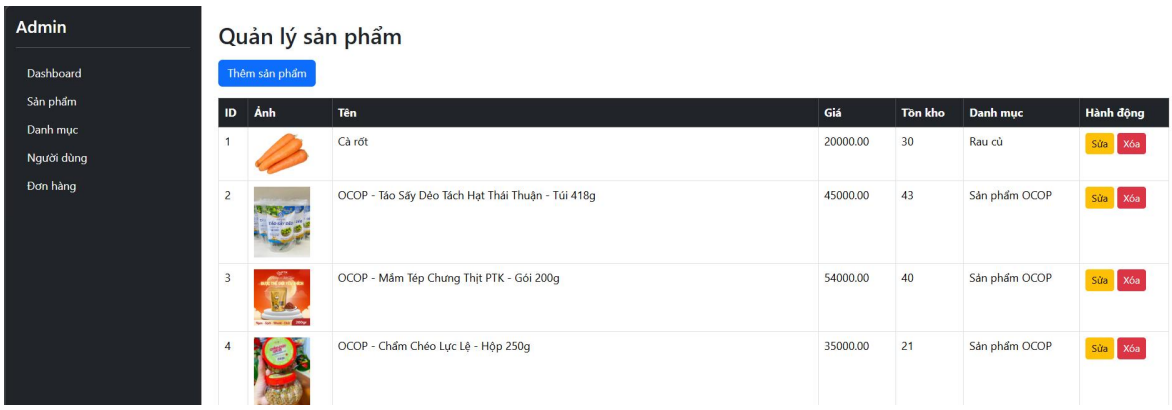
- Danh mục sản phẩm: hiển thị các danh mục nông sản như rau củ, sản phẩm OCOP, bồi dưỡng, trái cây, quà tặng và mật ong giúp người dùng dễ dàng lựa chọn loại sản phẩm cần tìm.

- Danh sách sản phẩm mới nhất: hiển thị các sản phẩm mới được cập nhật trên hệ thống kèm theo hình ảnh, tên sản phẩm và giá bán.

- Chức năng thêm vào giỏ hàng: cho phép người dùng nhanh chóng thêm sản phẩm vào giỏ hàng để thực hiện đặt hàng.

- Trang chủ được thiết kế trực quan với bố cục rõ ràng, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận các danh mục sản phẩm và tìm kiếm sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

4.2.2 Chức năng quản lý dữ liệu



Hình 6. Màn hình trang quản trị quản lý dữ liệu

Hệ thống cho phép quản trị viên:

- Thêm, xóa, sửa danh mục sản phẩm

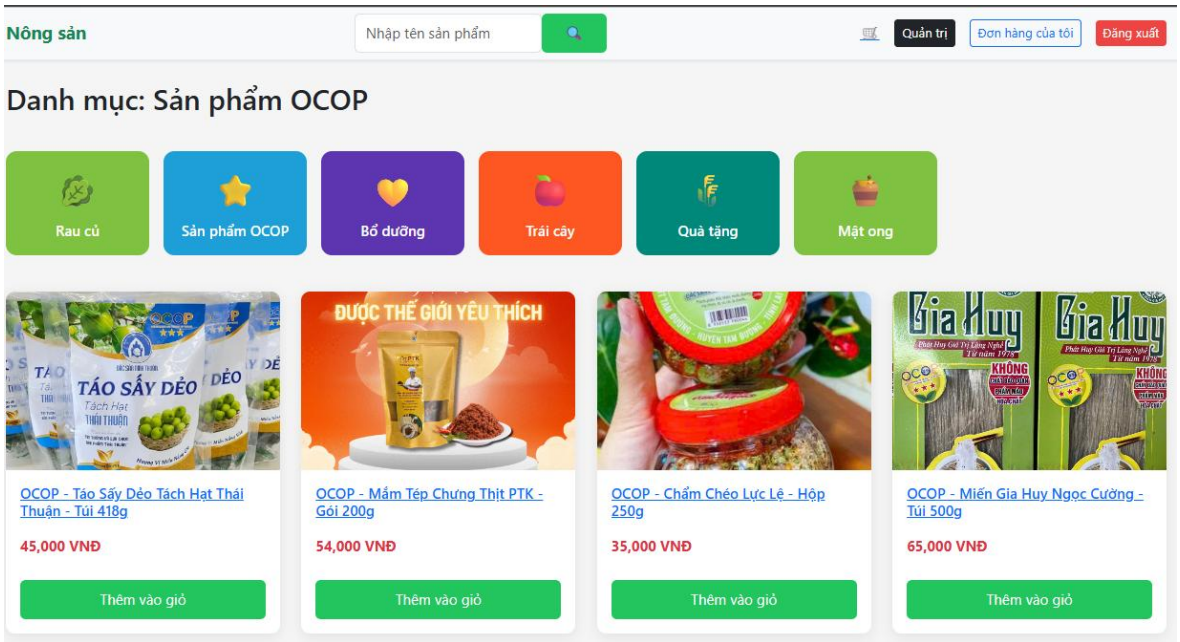
- Thêm, xóa, sửa sản phẩm

- Quản lý đơn hàng và cập nhật trạng thái

- Quản lý người dùng hệ thống

Nội dung được tổ chức khoa học, giúp việc quản lý và cập nhật dữ liệu trở nên dễ dàng.

4.2.3 Chức năng xem theo danh mục



Hình 7. Màn hình trang xem theo danh mục

Người dùng có thể xem sản phẩm theo các danh mục chính như:

- Rau củ

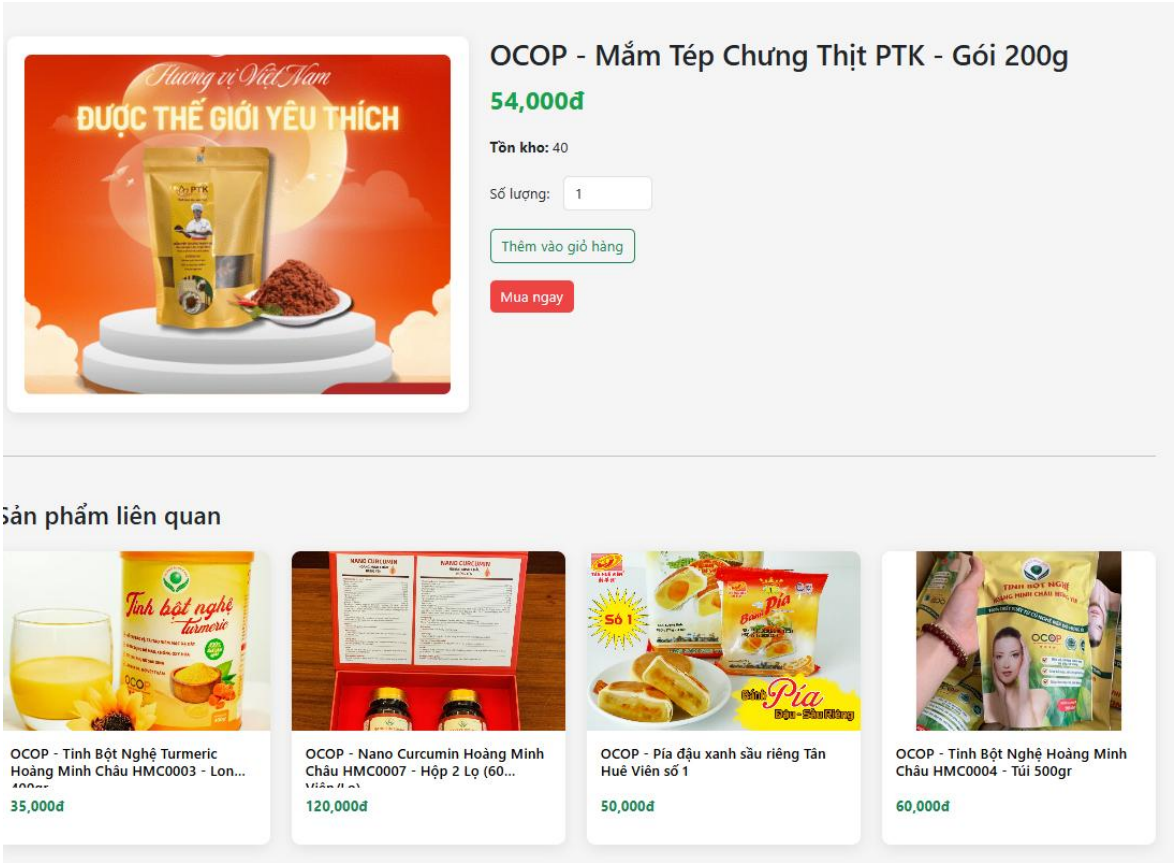
- Sản phẩm OCOP

- Bổ dưỡng

- Trái cây

Danh sách sản phẩm hiển thị dưới dạng lưới, có hình ảnh, tên sản phẩm và giá bán, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn.

4.2.4 Chức năng hiển thị chi tiết sản phẩm



Hình 8. Màn hình hiển thị chi tiết sản phẩm

Trang chi tiết sản phẩm hiển thị đầy đủ:

- Tên sản phẩm

- Hình ảnh minh họa

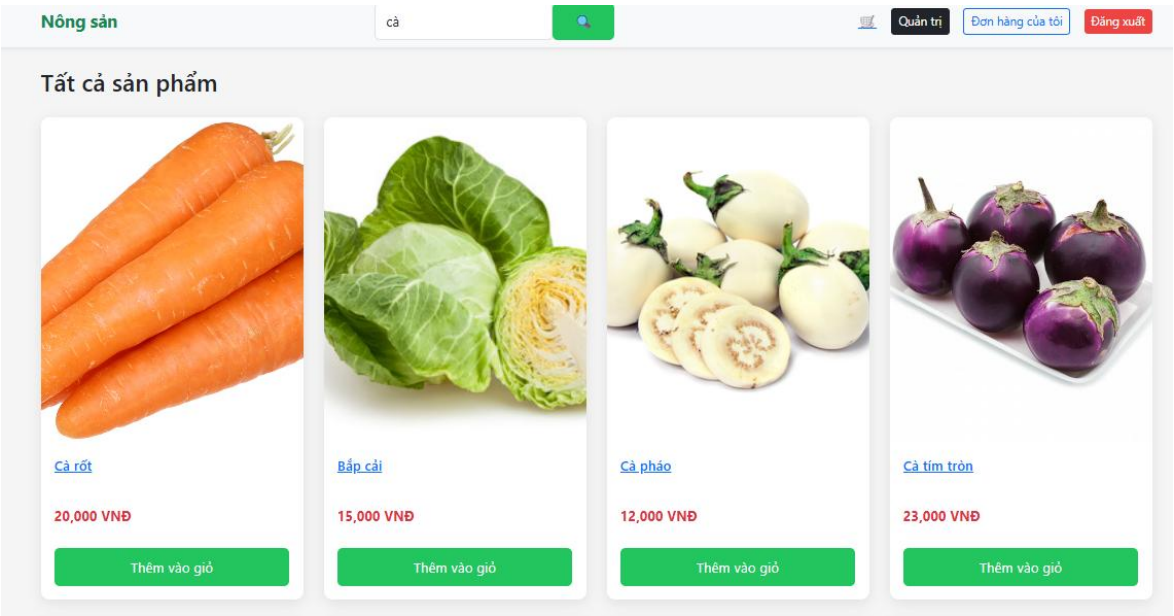
- Mô tả chi tiết

- Giá bán

- Nút thêm vào giỏ

- Nút mua ngay

4.2.5 Chức năng tìm kiếm



Hình 9 . Màn hình tìm kiếm sản phẩm

Hệ thống cho phép người dùng tìm kiếm sản phẩm thông qua từ khóa được nhập vào ô tìm kiếm trên trang web.

Chức năng này bao gồm các khả năng sau:

Nhập từ khóa để tìm kiếm sản phẩm theo tên.

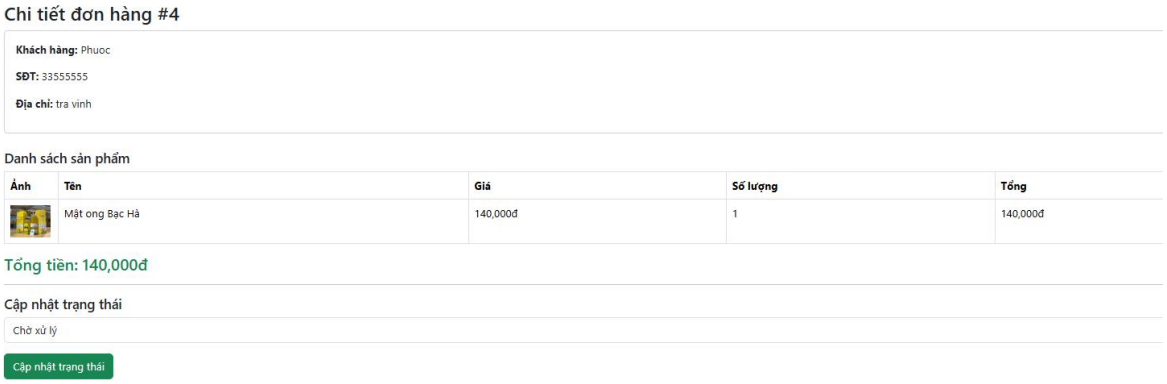
Hiển thị danh sách các sản phẩm phù hợp với từ khóa tìm kiếm.

Cho phép người dùng nhanh chóng truy cập đến trang chi tiết sản phẩm.

Chức năng tìm kiếm giúp người dùng dễ dàng tìm thấy sản phẩm mong muốn, tiết kiệm thời gian và nâng cao trải nghiệm sử dụng hệ thống.

4.2.6 Chức năng quản lý đơn hàng

Hình 10 . Giao diện quản lý đơn hàng



Hình 11. Màn hình xem/ cập nhật đơn hàng

Quản trị viên có thể:

- Xem danh sách đơn hàng

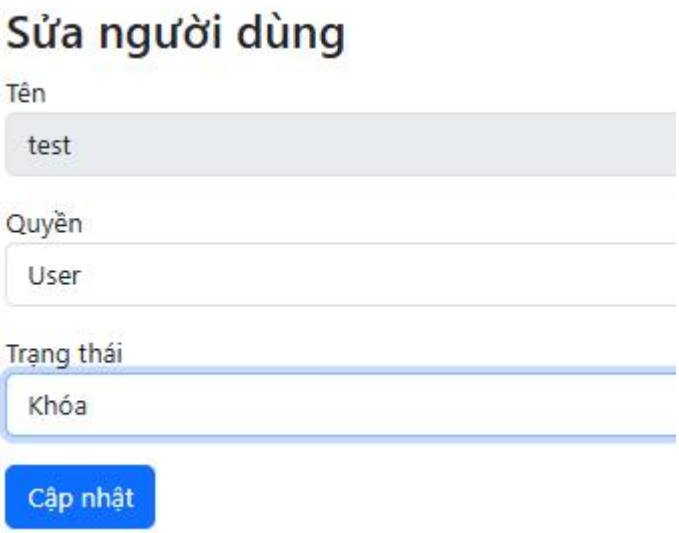
- Cập nhật trạng thái đơn hàng (đang xử lý, đang giao, hoàn thành, hủy)

- Theo dõi thông tin khách hàng và sản phẩm đặt mua

- Chức năng này hỗ trợ quản lý quy trình bán hàng hiệu quả.

4.2.7 Chức năng quản lý người dùng

Hình 12 . Giao diện quản lý người dùng



Hình 13. Màn hình sửa người dùng

Quản trị viên có thể:

- Xem danh sách người dùng

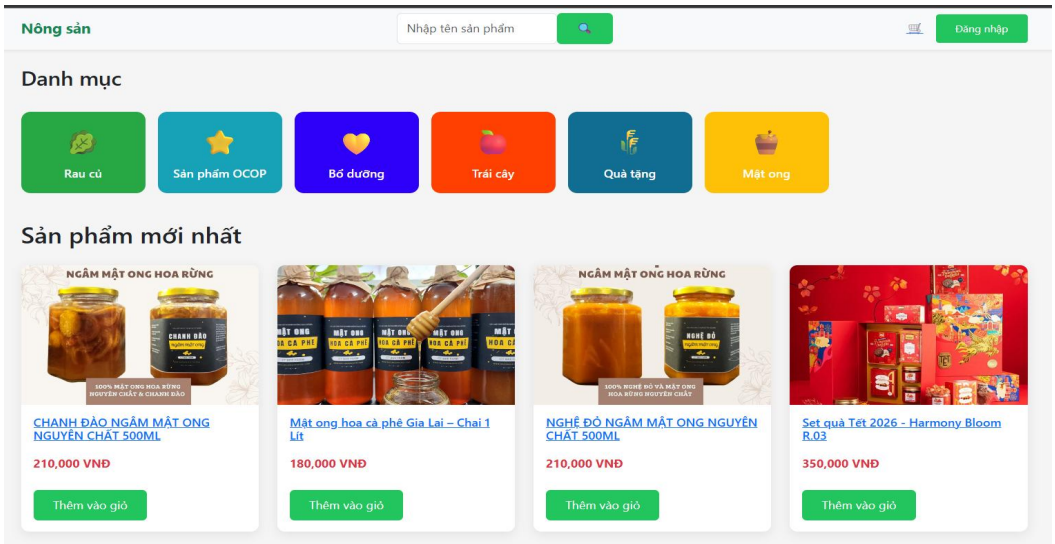
- Cập nhật trạng thái người dùng (hoạt động, khóa)

- Theo dõi thông tin người dùng

- Chức năng này hỗ trợ quản lý người dùng hiệu quả.

4.3 Kết quả về giao diện và trải nghiệm người dùng (UI/UX)

4.3.1 Giao diện trang chủ



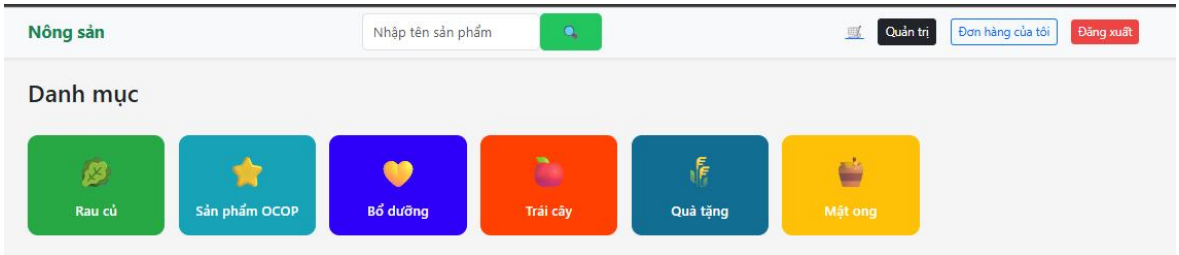
Hình 14. Giao diện trang chủ

Trang chủ của hệ thống được thiết kế với bố cục rõ ràng và dễ quan sát, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận các thông tin quan trọng của website. Giao diện sử dụng màu sắc hài hòa, nội dung hiển thị tập trung vào các danh mục sản phẩm và các sản phẩm mới nhất.

Người dùng có thể dễ dàng định hướng thông qua thanh menu và các danh mục sản phẩm được hiển thị trên trang chủ. Ngoài ra, các sản phẩm được trình bày với hình ảnh minh họa, tên sản phẩm và giá bán, giúp người dùng nhanh chóng xem và lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Thiết kế này giúp nâng cao trải nghiệm người dùng, đồng thời hỗ trợ người dùng truy cập nhanh vào các danh mục sản phẩm và xem thông tin sản phẩm một cách trực quan.

4.3.2. Giao diện thanh menu



Hình 15 . Giao diện thanh menu

Các mục trên thanh menu bao gồm:

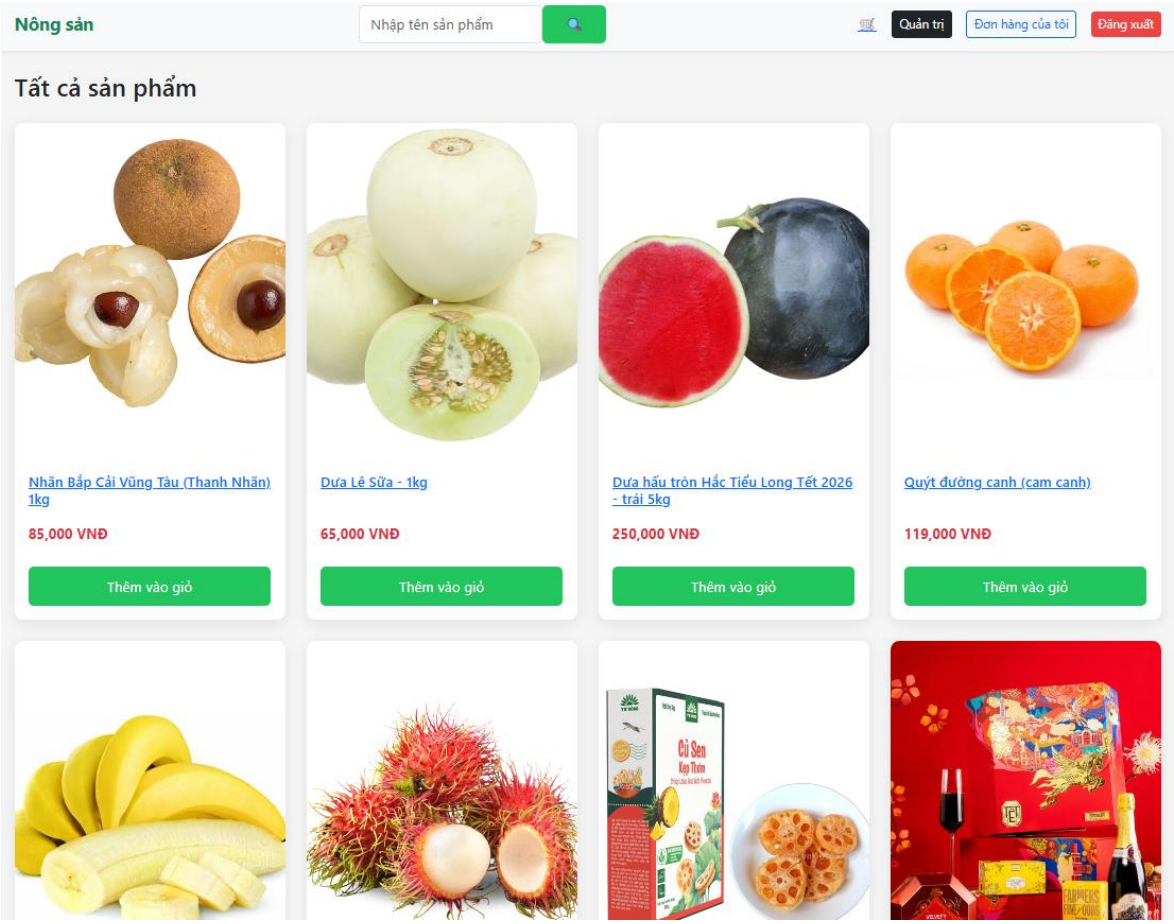
- Trang chủ: hiển thị giao diện chính của website, bao gồm danh mục sản phẩm và các sản phẩm mới nhất.

- Danh mục: hiển thị các danh mục sản phẩm dưới dạng menu thả xuống, giúp người dùng dễ dàng truy cập đến từng loại sản phẩm.

- Đăng nhập / Đăng ký: cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống hoặc tạo tài khoản mới để sử dụng các chức năng như đặt hàng và theo dõi đơn hàng.

- Thanh menu được thiết kế đơn giản và trực quan, giúp người dùng nhanh chóng định hướng và truy cập các chức năng quan trọng của hệ thống.

4.3.3 Giao diện trang hiển thị sản phẩm



Hình 16. Giao diện hiển thị sản phẩm

Trang hiển thị danh sách sản phẩm giúp người dùng:

- Xem nhanh nhiều sản phẩm cùng lúc

- Dễ so sánh và lựa chọn

4.3.4 Giao diện trang quản trị

Hình 17. Giao diện trang quản trị

Trang quản trị được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, giúp quản trị viên thao tác nhanh và chính xác.

4.4. Kết quả về hiệu năng và độ ổn định

Qua quá trình kiểm thử và vận hành hệ thống, website bán nông sản đạt được các kết quả sau:

- Hệ thống hoạt động ổn định trên môi trường triển khai bằng Docker.

- Thời gian tải trang nhanh và đáp ứng tốt các thao tác của người dùng.

Các chức năng chính như đăng ký, đăng nhập, xem sản phẩm, thêm vào giỏ hàng và đặt hàng hoạt động đúng theo yêu cầu.

Cấu trúc hệ thống được xây dựng theo mô hình MVC của Laravel nên dễ bảo trì và mở rộng trong tương lai.

4.5 Kết quả về tính ứng dụng và ý nghĩa thực tiễn

Hệ thống website bán nông sản có khả năng ứng dụng thực tế cao trong hoạt động kinh doanh nông sản trực tuyến.

- Hỗ trợ người bán quản lý sản phẩm và đơn hàng một cách hiệu quả.

- Giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và mua các sản phẩm nông sản thông qua website.

- Giao diện trực quan giúp người dùng thao tác thuận tiện và nhanh chóng.

Ngoài ra, hệ thống có thể tiếp tục được phát triển và mở rộng thêm nhiều chức năng trong tương lai như:

- Tích hợp thanh toán trực tuyến.

- Thêm chức năng đánh giá và nhận xét sản phẩm.

- Tích hợp hệ thống giao hàng.

- Phát triển ứng dụng trên nền tảng di động.

4.6 Tổng kết kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống, đề tài đã đạt được các kết quả chính sau:

Xây dựng thành công website bán nông sản sử dụng Laravel Framework và cơ sở dữ liệu MySQL.

Hoàn thiện các chức năng cơ bản của hệ thống như quản lý sản phẩm, giỏ hàng và đơn hàng.

Thiết kế giao diện website thân thiện và dễ sử dụng.

Hệ thống hoạt động ổn định và đáp ứng được các yêu cầu chức năng đã đề ra.

Ứng dụng có thể triển khai và chạy ổn định trong môi trường Docker.

Những kết quả trên cho thấy đề tài Ứng dụng Laravel xây dựng hệ thống bán nông sản có tính khả thi cao, đáp ứng mục tiêu nghiên cứu của đề tài và có khả năng ứng dụng trong thực tế.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận

Đồ án "Ứng dụng Laravel xây dựng hệ thống bán nông sản" đã được thực hiện và hoàn thành theo đúng mục tiêu nghiên cứu ban đầu. Trong quá trình thực hiện, đề tài đã tiến hành khảo sát nhu cầu thực tế của người dùng trong việc tìm kiếm và mua các sản phẩm nông sản trực tuyến, từ đó lựa chọn các công nghệ phù hợp và xây dựng hệ thống website dựa trên Laravel Framework và cơ sở dữ liệu MySQL. Hệ thống được phát triển theo kiến trúc MVC, giúp tổ chức mã nguồn rõ ràng và thuận tiện cho việc bảo trì và mở rộng.

Kết quả đạt được là một website bán nông sản hoạt động ổn định, có giao diện trực quan, thân thiện với người dùng và dễ sử dụng. Website cho phép người dùng xem danh sách sản phẩm theo danh mục, xem chi tiết sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng và thực hiện đặt hàng. Bên cạnh đó, hệ thống quản trị giúp quản trị viên dễ dàng quản lý sản phẩm, danh mục, người dùng và đơn hàng một cách hiệu quả.

Ngoài ra, hệ thống đã được triển khai và chạy thử nghiệm trong môi trường Docker, giúp đảm bảo tính nhất quán giữa các môi trường phát triển và triển khai.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, các kiến thức về lập trình web với Laravel, thiết kế cơ sở dữ liệu, mô hình MVC, và triển khai hệ thống bằng Docker đã được áp dụng vào thực tế. Những kết quả đạt được cho thấy đề tài có tính khả thi cao và có thể đáp ứng tốt nhu cầu xây dựng một hệ thống bán nông sản trực tuyến quy mô nhỏ và vừa.

5.2 Hướng phát triển

Mặc dù hệ thống đã đáp ứng được các chức năng cơ bản của một website bán nông sản trực tuyến, nhưng vẫn còn một số hạn chế và có thể tiếp tục được phát triển trong tương lai. Một số hướng phát triển có thể thực hiện bao gồm:

Phát triển chức năng đánh giá và bình luận sản phẩm, giúp người dùng chia sẻ trải nghiệm và hỗ trợ người mua khác trong quá trình lựa chọn sản phẩm.

Tích hợp các phương thức thanh toán trực tuyến như ví điện tử hoặc cổng thanh toán ngân hàng nhằm nâng cao tính tiện lợi cho người dùng khi đặt hàng.

Nâng cấp giao diện website theo hướng hiện đại hơn, tối ưu trải nghiệm người dùng trên thiết bị di động và các màn hình có kích thước khác nhau.

Phát triển chức năng tìm kiếm và gợi ý sản phẩm thông minh, giúp người dùng dễ dàng tìm thấy các sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Triển khai hệ thống trên hosting hoặc máy chủ thực tế, giúp website có thể phục vụ người dùng ngoài phạm vi thử nghiệm và đánh giá khả năng vận hành trong môi trường thực tế.

Việc tiếp tục phát triển theo các hướng trên sẽ giúp hệ thống website bán nông sản trở nên hoàn chỉnh hơn, có giá trị ứng dụng thực tiễn cao và phù hợp với xu hướng phát triển của thương mại điện tử hiện nay.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Laravel Documentation, Laravel Official Documentation

https://laravel.com/docs

(Tài liệu chính thức về Laravel Framework, được sử dụng để xây dựng kiến trúc hệ thống, routing, controller, model và blade template cho website bán nông sản).

[2] PHP Documentation Group, PHP Manual

https://www.php.net/docs

(Tài liệu tham khảo về ngôn ngữ lập trình PHP – nền tảng của Laravel, dùng để xử lý logic phía máy chủ).

[3] Oracle Corporation, MySQL Documentation

https://dev.mysql.com/doc/

(Tài liệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, được sử dụng để thiết kế và quản lý dữ liệu sản phẩm, người dùng và đơn hàng).

[4] Docker Documentation, Docker Inc.

https://docs.docker.com/

(Tài liệu hướng dẫn sử dụng Docker và Docker Compose để triển khai ứng dụng Laravel và MySQL trong môi trường container).

[5] Mozilla Developer Network (MDN), HTML5, CSS3, JavaScript Documentation

https://developer.mozilla.org

(Tài liệu chuẩn về công nghệ phát triển giao diện web, được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng cho website).

[6] Bootstrap Documentation, Bootstrap Framework

https://getbootstrap.com/docs/5.0/

(Tài liệu tham khảo về Bootstrap giúp xây dựng giao diện responsive cho website).

[7] Sommerville, I., Software Engineering, 10th Edition, Pearson Education, 2015.

(Tài liệu nền tảng về phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống phần mềm).